

Apellido y Nombres: _____ DNI: _____

- La primera parte del examen consta de cuatro preguntas de opción múltiple. Una sola opción es correcta. No se presentan los procedimientos.
- La segunda parte del examen consta de seis preguntas de desarrollo.
- El examen se aprueba con un 60 % de respuestas correctas.
- La duración del examen es de 120 minutos.
- Si el/la estudiante decide utilizar alguno de los programas autorizados, se compromete a informar cualquier anomalía y a explicar sus respuestas en una instancia oral de evaluación si los profesores lo consideran necesario.

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Nota Final

1. Primera Parte

1.1. La longitud del gráfico de $F(x) = \int_0^x 5 \, dt$ entre $x = 0$ y $x = 3$ es

- ☐ $\sqrt{26}$
 ☐ $3\sqrt{26}$
 ☐ $\sqrt{5}$
 ☐ $3\sqrt{5}$
 ☐ Ninguna de las otras.

1.2. Sea $a_n = \frac{1}{\sqrt{2+n^3}}$, entonces se puede asegurar que

- ☐ $\{a_n\}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge
☐ $\{a_n\}$ diverge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge
☐ $\{a_n\}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge
☐ $\{a_n\}$ diverge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge
☐ No es posible determinar la convergencia de ambas

1.3. Indicar la afirmación *falsa*:

- ☐ Toda sucesión convergente es acotada
☐ Toda sucesión monótona decreciente es convergente.
☐ Si las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ convergen, entonces también converge $\{a_n + b_n\}$.
☐ Si la sucesión $\{a_n\}$ converge, entonces la sucesión $\{\frac{a_n}{n}\}$ converge a cero.
☐ Toda sucesión monótona acotada es convergente.

1.4. El volumen encerrado por la curva de ecuación $y^3 - 2x = 0$ al rotar *en torno al eje vertical*, con $x \in [0, 4]$ es

- ☐ 2π ☐ $\frac{25}{7}\pi$ ☐ $\frac{32}{7}\pi$ ☐ $\frac{48}{5}\pi$ ☐ Ninguna de las otras
-

2. Segunda Parte

2.1. (a) Dada una circunferencia de radio 2 y centro $(2, 1)$, escribir una parametrización que recorra la curva en sentido positivo (antihorario) dos giros completos.

(b) Calcular mediante una integral adecuada la longitud recorrida en los dos giros.

2.2. Demostrar aplicando series que $0,2\overline{8} = \frac{13}{45}$

2.3. Enunciar y demostrar el Teorema del Valor Medio (Lagrange). Interpretar geométicamente

2.4. Dada la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

(a) Decidir si es convergente. Justificar.

(b) En caso de que sea convergente, indicar la suma.

2.5. Dada la familia de curvas

$$y = \frac{C}{x} \quad (C \in \mathbb{R})$$

Hallar la trayectoria ortogonal que pasa por el punto $(1, 1)$. Detallar los cálculos y graficar aproximadamente.

2.6. Encontrar el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n-1)}{n^2+n}(x-2)^n$$

Considerar, de ser necesario, los bordes del intervalo.

Respuestas

1.1 Como la integral de una constante 5 es simplemente $5t$, tenemos:

$$F(x) = 5x.$$

(alternativamente se puede usar el teorema Fundamental del Cálculo para obtener $F'(x) = 5$).

La longitud L del gráfico $y = F(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ es:

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{1 + (F'(x))^2} dx \\ L &= \int_0^3 \sqrt{1 + 5^2} dx = \int_0^3 \sqrt{26} dx \\ L &= \sqrt{26} \cdot (3 - 0) = 3\sqrt{26} \end{aligned}$$

1.2 La sucesión y la serie se pueden analizar por comparación con una p -serie. Para el caso de la serie usamos el criterio de comparación en el límite con $b_n = \frac{1}{n^{3/2}}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/2}}{\sqrt{2 + n^3}} = 1 \quad (\text{finito y } > 0).$$

Como $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^{3/2}}$ es una p -serie con $p = \frac{3}{2} > 1$ que converge, por el criterio de comparación límite $\sum a_n$ también converge. Por condición necesaria de convergencia, el término general de la serie converge a cero.

Por lo tanto la opción correcta es la primera: $\{a_n\}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

1.3 La afirmación falsa es la (2). Justificación y contraejemplo: una sucesión monótona decreciente no tiene por qué converger si no está acotada inferiormente. Por ejemplo

$$a_n = -n$$

es monótona decreciente pero $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, luego no converge en $\mathbb{R}$.

1.4 La curva dada se puede escribir como

$$x = \frac{1}{2}y^3.$$

Para $x \in [0, 4]$ el intervalo correspondiente en y es $y \in [0, 2]$. Por lo que el volumen es

$$V = \int_0^2 \frac{\pi}{4} y^6 dy = \frac{32}{7} \pi.$$

2.1 Una circunferencia de centro $(2, 1)$ y radio 2 se puede parametrizar de forma estándar (sentido positivo — antihorario). Para recorrer dos giros completos tomamos t desde 0 hasta 4π . Así la parametrización buscada puede ser (no es única):

$$\alpha : [0, 4\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \langle 2 + 2 \cos t, 1 + 2 \sin t \rangle$$

Calculamos la longitud mediante la integral de la norma de la derivada:

$$L = \int_0^{4\pi} \|\alpha'(t)\| dt = \int_0^{4\pi} 2 dt = 8\pi.$$

(Comprobación rápida: la circunferencia tiene longitud $2\pi R = 4\pi$ por giro; dos giros hacen $2 \cdot 4\pi = 8\pi$.)

2.2 Escribimos

$$0,2\widehat{8} = 0,2888\dots$$

como suma de un término no repetido y la parte repetida:

$$0,2888\dots = 0,2 + 0,08888\dots$$

La parte repetida es

$$0,08888\dots = 10^{-2} \cdot 8,88888\dots = 10^{-2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} 8 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^k$$

Queda por realizar la suma de una serie geométrica. Dado que $\sum_{m=0}^{\infty} r^m = \frac{1}{1-r}$ para $|r| < 1$ con $r = \frac{1}{10}$ da

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{9}.$$

Por tanto

$$0,08888\dots = 8 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{10}{9} = 8 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{10}{9} = 8 \cdot \frac{1}{90} = \frac{8}{90}.$$

Finalmente

$$0,2888\dots = 0,2 + \frac{8}{90} = \frac{13}{45}.$$

2.4 (a) Para estudiar la convergencia, observamos el comportamiento general de los términos:

$$a_n = \frac{1}{n(n+2)} \approx \frac{1}{n^2} \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Como $\sum \frac{1}{n^2}$ es convergente (serie p con $p = 2 > 1$), por el criterio de comparación, $\sum a_n$ también converge.

(b) Para encontrar la suma, usamos fracciones parciales para descomponer el término general:

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+2}.$$

y se llega a

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1/2}{n} - \frac{1/2}{n+2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right).$$

La serie queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right).$$

Ahora, escribimos los primeros términos y vemos que es telescópica (aunque hay que considerar varios términos por el desplazamiento de $n+2$):

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \dots \right]$$

y se aprecia que sólo “sobreviven” los términos 1 y $\frac{1}{2}$. Más formalmente:

$$S_N = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+2} \right).$$

Cambiamos el índice en la segunda suma:

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n+2} = \sum_{k=3}^{N+2} \frac{1}{k}.$$

Por tanto,

$$S_N = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \sum_{k=3}^{N+2} \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right).$$

Al pasar al límite cuando $N \rightarrow \infty$, los términos $\frac{1}{N+1}$ y $\frac{1}{N+2}$ tienden a cero, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

2.5 Derivando respecto a x y reemplazando $C = xy$:

$$y' = -\frac{C}{x^2} = -\frac{xy}{x^2} = -\frac{y}{x}$$

Si una curva tiene pendiente m en un punto, la curva ortogonal debe tener pendiente $-1/m$ en ese punto. Por tanto la pendiente y' de la trayectoria ortogonal satisface

$$y'_{\perp} = -\frac{1}{y'} = -\frac{1}{-y/x} = \frac{x}{y}.$$

Así la ecuación diferencial que siguen las trayectorias ortogonales es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}.$$

Separando variables:

$$y \, dy = x \, dx.$$

Integrando:

$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + K \quad \Longrightarrow \quad y^2 - x^2 = C',$$

donde $C' = 2K$ es la constante de integración. Luego las trayectorias ortogonales son las curvas del tipo

$$y^2 - x^2 = C'.$$

Sustituyendo el punto $(1, 1)$ en $y^2 - x^2 = C'$ da

$$1^2 - 1^2 = C' = 0.$$

Por tanto la trayectoria ortogonal buscada es

$$y^2 - x^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = \pm x.$$

La rama que pasa por $(1, 1)$ es $y = x$.

2.6 La serie es

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-2)^n, \quad a_n = \frac{3^n(n-1)}{n(n+1)}.$$

Calculemos la razón

$$\left| \frac{a_{n+1}(x-2)^{n+1}}{a_n(x-2)^n} \right| = |x-2| \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Primero

$$a_{n+1} = \frac{3^{n+1}n}{(n+1)(n+2)}, \quad a_n = \frac{3^n(n-1)}{n(n+1)}.$$

Entonces

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 3 \cdot \frac{n}{(n+1)(n+2)} \cdot \frac{n(n+1)}{n-1} = 3 \cdot \frac{n^2}{(n+2)(n-1)} = 3 \cdot \frac{n^2}{n^2+n-2}.$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 3.$$

Por el criterio del cociente, la serie de potencias converge si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-2)^{n+1}}{a_n(x-2)^n} \right| = 3|x-2| < 1,$$

es decir $|x-2| < \frac{1}{3}$. Luego el radio de convergencia es $R = \frac{1}{3}$ y el intervalo interior es

$$\frac{5}{3} < x < \frac{7}{3}.$$

Ahora los bordes:

$x = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$. Aquí $x-2 = \frac{1}{3}$ y el término general se vuelve

$$a_n \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{3^n(n-1)}{n(n+1)} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{n-1}{n(n+1)}.$$

Como $\frac{n-1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n}$ cuando $n \rightarrow \infty$, la serie se comporta como la armónica y diverge (por comparación límite).

$x = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$. Aquí $x-2 = -\frac{1}{3}$ y el término general es

$$(-1)^n \frac{n-1}{n(n+1)}.$$

Por el criterio de Leibniz la serie alternante converge. Por lo tanto el intervalo de convergencia es

$$\left[\frac{5}{3}, \frac{7}{3} \right),$$